

2024-2025 秋季学期天文与空间科学学院
数值计算方法期末试题

from 御条当琴

2025 年 1 月 9 日

注: 本次考试为开卷考试, 允许携带纸质资料与不联网的电子设备

- 1 (20pt) 求以下数据的最小二乘拟合 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

x_i	-3	-2	-1	0	1	2	3
y_i	4	2	3	0	-1	-2	-5

- 2 (20pt) 用差分方法求解常微分方程的第二边值问题, 步长选 $h = 1$

$$y'' - (1 - x)y' - (1 + x^2)y = 1, 0 \leq x \leq 3$$

$$y'(0) = y'(3) = 1$$

- 3 (20pt) 高阶微分方程组

$$xy_1''' + (y_1 - 3y_2') - 4xy_2 + 3x^2 - 6 = 0$$

$$2xy_2''' - y_1'' + 3(y_2' + y_1') + 2y_1 + 12 = 0$$

其中 $a \leq x \leq b$

(1) 化为一阶方程组

(2) 若要用 Runge-Kutta 方法求解, 应该满足怎样的初值条件?

- 4 (20pt) 用差分方程求解对流扩散方程的“逆风”差分风格

$$\nu > 0, \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \nu \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x}$$

$$\nu > 0, \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \nu \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x}$$

(1) 该差分风格的精度？

(2) 用 Fourier 方法判断该风格的稳定性

5 (20pt) 求函数 $y = x^4$ 的最佳平方逼近式 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$